



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO II			CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Calcular:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a. $\int (e^{3x} + 2e^{-3x})^2 dx$

b. El resultado de $\int \frac{x+1}{\sqrt{4-x^2}} dx$ es: $\sqrt{4-x^2} + \arcsen\left(\frac{x}{2}\right) + C$?

c. $\int_1^2 \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right) dx$

NOTA: Justifique sus respuestas

2. Resolver las siguientes integrales

a. $\int \frac{ax}{a+bx} dx$ mediante el método de cambio de variable o sustitución

b. $\int x^2 \ln(x+1) dx$ mediante integración por partes

3. Resolver $\int \sen^5(x) \cos^3(x) dx$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Resolver

$$\int \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x} dx$$

PREGUNTA	1			2		3	4
	a	b	c	a	b		
PUNTAJE	2	2	2	3	3	4	4

20/03/2026

CICLO 2026-I

La Coordinación Académica